

Relais

Relais sind elektromagnetische oder elektromechanische Schalter. Sie werden zum Ein-, Aus- und Umschalten von Stromkreisen verwendet. Das klassische Relais ist ein elektromagnetischer Schalter.

Statt Relais setzt man bevorzugt Halbleiter und Halbleiterschaltungen ein. Doch es gibt gute Gründe, warum Relais auch heute noch eingesetzt werden.

- Trotz steigender Rohstoffpreise sind Relais immer noch sehr günstig.
- Einfache Schaltungsintegration.
- Gute Verträglichkeit und Festigkeit gegenüber Spannungs- und Stromspitzen.
- Potentialfreie Trennung des Laststromkreises.



[\(/shop/buecher/elektronik-fibel\)]((/shop/buecher/elektronik-fibel))

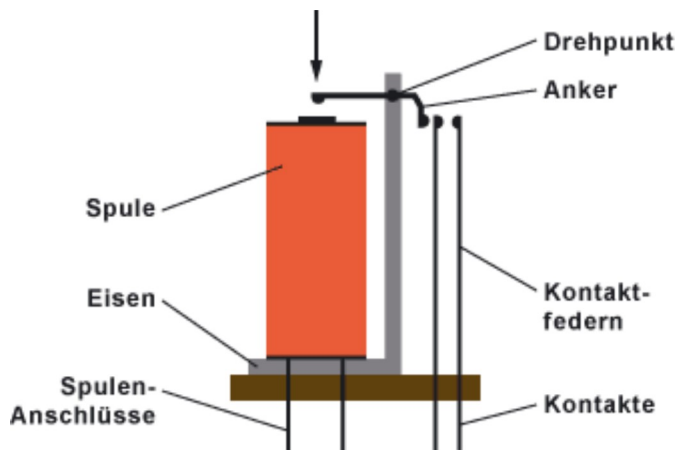
Elektronik-Fibel

Elektronik einfach und leicht verständlich

Die Elektronik-Fibel ist ein Buch über die Grundlagen der Elektronik, Bauelemente, Schaltungstechnik und Digitaltechnik.

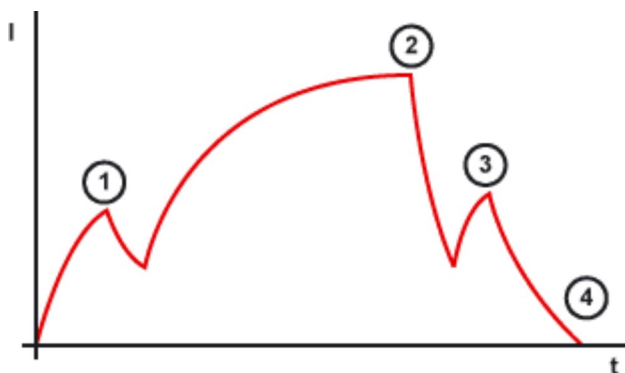
Das will ich haben! [\(/shop/buecher/elektronik-fibel\)]((/shop/buecher/elektronik-fibel))

Aufbau eines Relais



Ein Relais besteht aus einer Spule mit einem Eisenkern. Wird die Spule vom Strom durchflossen, so entsteht ein magnetisches Feld. Ein Anker wird angezogen, der dann zwei Kontaktfedern gegeneinander drückt. Durch das Magnetfeld können sich in einem Relais Kontakte öffnen (Ruhekontakte) und schließen (Arbeitskontakte). Grundsätzlich unterscheidet man zwischen Öffner und Schließer.

Schaltverhalten



1. Spule zieht an
2. Spule hat angezogen
3. Spule fällt ab
4. Spule ist abgefallen

Aufgrund der Mechanik eines Relais prellen die Kontakte in einem Relais. Das hat zur Folge, dass der Stromfluss nicht gleichmäßig ansteigt, sondern springt.

Kennwerte und Grenzwerte eines Relais

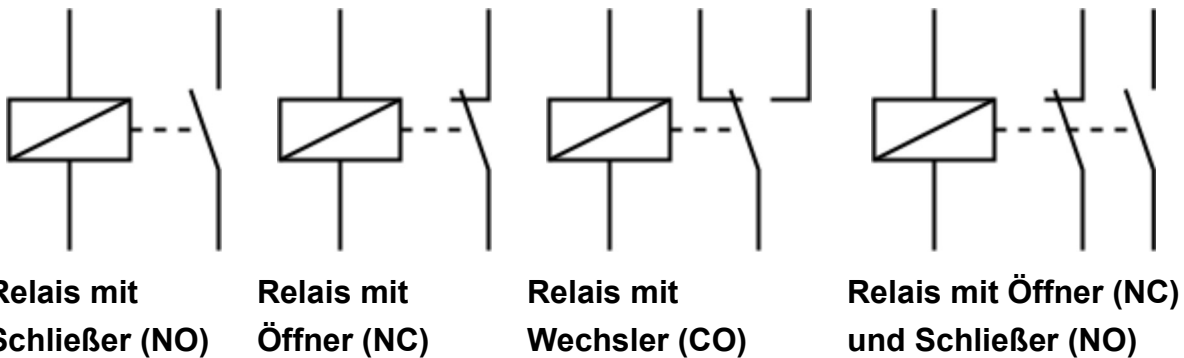
- Ansprechstrom (I_{an}): Dies ist der geringste Strom, mit dem das Relais sicher anzieht.
- Betriebsstrom (I_b): Dies ist der Ansprechstrom mit Sicherheitszuschlag.
- Fehlstrom (I_f): Dies ist der höchste Strom, bei dem das Relais gerade noch NICHT anspricht (etwas unter dem Ansprechstrom).
- Haltestrom (I_h): Dies ist der geringste Strom, in dem das angesprochene Relais seinen

Anker sicher hält.

- **Abfallstrom (I_{ab}):** Dies ist der höchste Strom, bei dem das angesprochene Relais sicher abfällt.
- **Nennspannung (U):** Betriebsspannung der Spule.

Hinweis: Ein Relais muss nach der Nennspannung ausgewählt werden mit der es in der Schaltung arbeiten soll. Das ist deshalb wichtig, weil man es vermeiden sollte ein Relais mit einer geringeren Spannung als seine Nennspannung zu schalten. Das führt dazu, dass die Kontakte langsamer öffnen und schließen. Beim Schließen und gerade beim Öffnen kann es zu einer stärkeren Funkenbildung kommen.

Schaltzeichen



Funktion der Arbeitskontakte

Neben den Schaltkontakten gibt es Arbeitskontakte, die je nach Relais unterschiedliche Funktionen aufweisen können.

- **Schließer (Normally Open, NO):** Der Schließer ist unbeschaltet oder im Ruhezustand geöffnet. Erst wenn im Steuerstromkreis ein Strom fließt, dann schließen sich die Arbeitskontakte.
- **Öffner (Normally Closed, NC):** Der Öffner ist unbeschaltet oder im Ruhezustand geschlossen. Erst wenn im Steuerstromkreis ein Strom fließt, dann öffnen sich die Arbeitskontakte.
- **Wechsler (Change Over, CO):** Ein Relais mit Wechselkontakten kann beides. Es gibt Arbeitskontakte die als Schließer und als Öffner geschaltet sind. Wenn ein Strom im Steuerstromkreis fließt, dann wechselt der jeweilige Arbeitskontakt von geschlossen zu geöffnet bzw. von geöffnet zu geschlossen.
- **Kombination** aus diesen drei Varianten.

Wie kann man ein Relais testen?

Man stellt ein Netzgerät mit einstellbarer Strombegrenzung auf die Nennspannung des Relais ein und dreht den Strom langsam so weit hoch, bis das Relais anspricht. Damit hat man den Ansprechstrom erreicht. Wenn man den Strom langsam zurückdreht, dann fällt irgendwann

der Anker zurück. Damit hat man den Abfallstrom erreicht.

Schütz

In der Energietechnik werden Relais auch Schütz genannt und wegen ihrer hohen Spannungsfestigkeit verwendet. Ein Schütz ist also ein großes Relais, das sehr hohe Ströme schalten kann. Schütze werden oft zur Steuerung von 3-Phasen-Motoren als Stern/Dreieck-Schaltung eingesetzt. Viele Schütze haben Extraktakte mit denen man eine Selbsthaltung (elektrisches RS-Flip-Flop) realisieren kann. Oft hat der Schutz auch noch eine Thermosicherung im 3-phasigen Lastkreis.

Ein Schütz benötigt man nur, um größere Lasten zu schalten. Um kleine Lasten zu schalten reicht ein einfaches Relais.

Bauformen / Typen

Relais gibt es in verschiedenen Ausführungen und Bauweisen, mit unterschiedlichen Steuerspannung und Strombelastbarkeit.

- Kfz-Relais
- Netzrelais
- Hermetische Relais
- Sicherheitsrelais
- Industrierelais (Schaltschrankrelais)
- Zeitrelais

Bezeichnung	Verhalten	Ansteuerung	Einsatz
Rundrelais	Monostabil	DC	Fernmelderelais
Kartenrelais	Monostabil/Bistabil	DC	gedruckte Schaltungen
Zeitrelais	k. A.	AC	zeitabhängige Anwendungen
Reedrelais	Monostabil	DC	elektrische Schaltungen
Elektronisches Last Relais (ELR)	k. A.	k. A.	gedruckte Schaltungen
Schütz	Monostabil	AC	Energietechnik

Relevante Minikurse von Thomas Schaerer

- [Relaisbetrieb an 230 VAC \(/public/schaerer/acrel.htm\)](/public/schaerer/acrel.htm)
- [Schalten und Steuern mit Transistoren I \(/public/schaerer/powsw1.htm\)](/public/schaerer/powsw1.htm)
- [Schalten und Steuern mit Transistoren II \(/public/schaerer/powsw2.htm\)](/public/schaerer/powsw2.htm)